# 安全資料表

FSHN40

CNS 15030化学品分类和标签 。

# Nickel Metal

## 一、化學品與廠商資料

| | |
|---|---|
| 产品说明:<br>**Product Description:** | 镍<br>**Nickel Metal** |
| 目錄號：<br>分子式 | **N40-500**<br>Ni |
| 供應者 | Fisher Scientific Company<br>One Reagent Lane<br>Fair Lawn, NJ 07410<br>Tel: (201) 796-7100 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話 | CHEMTREC, Outside the USA: 001-703-527-3887<br>CHEMTREC, Inside the USA: 800-424-9300 |
| 電子信箱 | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| 建議用途<br>限制使用 | 實驗室化學品.<br>無相關信息 |

## 二、危害辨識資料

| 物質狀態 | 外觀(物質狀態、顏色等) | 氣味 |
|---|---|---|
| 固體 | 灰白色 | 無氣味 |

**應急綜述**
懷疑致癌. 可能造成皮膚過敏. 長期或重複暴露會對器官造成傷害.

物質或混合物之危害分類

| | |
|---|---|
| 皮膚致敏 | 級別 1 |
| 致癌性 | 級別2 |
| 特定的靶器官系統毒性(反復暴露) | 級別 1 |

標示元素

警示語 危險

**危害警告訊息**
H351 - 懷疑致癌
H317 - 可能造成皮膚過敏
H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害

**危害防範措施**
**預防**
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所
P280 - 佩戴防護手套
P201 - 使用前取得特別說明
P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
**反應**
P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢
P362 + P364 -脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用
**儲存**
P403 - 存放於通風良好處
**處置**
P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**
無確定.
**健康危害**
懷疑致癌. 可能造成皮膚過敏. 長期或重複暴露會對器官造成傷害.
**環境危害**
沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移. 溢出物不太可能穿透土壤.

對寓居于土壤中的有機物的毒性。. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

## 三、 成分辨識資料

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|---|---|---|
| 鎳 | 7440-02-0 | 100.0 |

## 四、急救措施

**一般建議**
如果症狀持續，請聯絡醫師.

**眼睛接觸**
立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

**皮膚接觸**
立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師.

**吸入**
移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止，進行人工呼吸. 如出現症狀，就醫治療.

**食入**
用水漱口，然後飲用大量的水. 如出現症狀，就醫治療.

**最重要症狀及危害效應**
可能引起過敏性皮膚反應. 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

**對急救人員之防護**
確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播.

**對醫師的備註**
對症治療.

## 五、滅火措施

**適用滅火劑**
經核准的D類滅火器.

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**
水可能無效.

**滅火時可能遭遇之特殊危害**
熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

**消防人員之防護裝備和注意事項**
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

## 六、洩漏處理方法

**個人應注意事項**
確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 無需特殊預防措施.

**環境注意事項**
不得沖入地表水或污水排放系統.

**防止擴散和清除的方法**
清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 收集並轉移到容器內，并正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

**處置**
穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避免粉塵的形成.

**儲存**
請存放於乾燥處. 遠離酸類物質.

**特定用途**
在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

**控制參數**

| 組分 | 中國 | 臺灣 | 泰國 | 香港 |
|---|---|---|---|---|
| 镍 | TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³ | TWA: 1.5 mg/m ³ |

| 組分 | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | 英國 | 歐盟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | TWA: 1.5 mg/m ³ | (Vacated) TWA: 1 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³ | IDLH: 10 mg/m³<br>TWA: 0.015 mg/m ³ | STEL: 1.5 mg/m³ 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr<br>Skin | |

**說明**

*ACGIH* - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
*OSHA - Occupational Safety and Health Administration*
*NIOSH:* NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

**監測方法**
BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

**暴露控制**

**工程措施**
正常使用條件下不會有. .

**個人防護設備**

| | |
|---|---|
| **眼睛防護** | 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166) |
| **手部防護** | 不需要特殊防護設備 |

| 手套材料 | 穿透時間 | 手套的厚度 | 歐盟標準 | 手套的意见 |
|---|---|---|---|---|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | - | EN 374 | (最低要求) |

| | |
|---|---|
| **皮膚及身體防護** | 長袖衫 |
| **呼吸防護** | 不需要特殊防護設備. |
| **大規模/緊急用途** | 通風不良時，著用適當的呼吸防護具 |
| **小規模/實驗室使用** | 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。<br>使用RPE時，應該進行面罩密封測試。 |
| **衛生措施** | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作. |
| **環境暴露控制** | 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局. |

## 九、物理及化學性質

| | | |
|---|---|---|
| **外觀(物質狀態、顏色等)** | 灰白色 | |
| **物質狀態** | 固體 | |
| **氣味** | 無氣味 | |
| **嗅覺閾值** | 無可用資料 | |
| **pH 值** | 不適用 | |
| **熔點/熔點範圍** | 1455 ° C / 2651 ° F | |
| **軟化溫度** | 無可用資料 | |
| **沸點/沸點範圍** | 無可用資訊 2730 ° C / 4946 ° F | |
| **閃火點 (開背或閉杯)** | 不適用 | **方法 -** 無可用資訊 |
| **蒸發率** | 不適用 | 固體 |
| **易燃性(固體，氣體)** | 無可用資訊 | |
| **爆炸界限** | 無可用資料 | |
| **蒸氣壓** | 1 mmHg @ 1810 ° C | |
| **蒸氣密度** | 不適用 | 固體 |
| **比重 / 密度** | 8.90 | |
| **堆積密度** | 無可用資料 | |
| **水溶性** | 不溶的 | |
| **在其他溶劑中的溶解度** | 無可用資訊 | |
| **分配係數(正辛醇／水)** | | |
| **自燃溫度** | 無可用資料 | |
| **分解溫度** | 無可用資料 | |
| **黏度** | 不適用 | 固體 |
| **爆炸性** | 無可用資訊 | |
| **氧化性質** | 無可用資訊 | |

分子式 Ni
分子量 58.69

## 十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定.

危害反應 正常處理過程中不會發生.
可能之危害反應 無可用資訊.

應避免之狀況 未知.

應避免之材料 無可用資訊.

危害分解物 金屬煙霧和氧化物.

## 十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服 | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|---|---|---|---|
| 鎳 | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 級別 1

無可用資訊

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 級別2

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟 | UK | 德國 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|---|---|---|---|---|
| 鎳 | | | Cat. 1 | Group 2B |

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 級別 1

標的器官 無可用資訊.

(j) 吸入危險； 不適用

固體

**症狀 /影響，嚴重并被延遲** 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

## 十二、生態資料

**生態毒性的影響** 此產品含有下列對環境有危險的物質. 含有的物質為：. 對水生生物有極毒性.

| 組分 | 淡水魚 | 水蚤 | 淡水藻類 | 細菌毒性 |
|---|---|---|---|---|
| 鎳 | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µ g/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h | |

**持久性及降解性**
**持久性** 不溶於水.
**降解性** 與無機物質無關.
**在污水處理廠中的降解** 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

**生物蓄積性** 可能有一定的生物累積潛力

**土壤中之流動性** 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

**內分泌幹擾物資訊** 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
**持久性有機污染物** 本產品不含任何已知或可疑的物質
**臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

**殘留物/未使用產品產生的廢物** 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

**受污染包裝** 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

**其他資料** 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝.

## 十四、運送資料

**道路和鐵路運輸** 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

**國際航空運輸協會 IATA** 不受管制

**使用者特殊預防措施** 沒有特別的注意事項

## 十五、 法規資料

**國際目錄**
X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品名錄(2015版) | 危險貨物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中國現有化學物質名錄 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利亞化學物質目錄 (AICS) | 韓國既有化學品目錄 (KECL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍 | - | - | X | X | 231-111-4 | X | X | X | X | | X | KE-25818 |

**國家法規**

**台灣適用法規：**
職業安全衛生法 (http://laws.iIosh.gov.tw/ioshcustom/)
環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)
廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)
危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html)
特定化學物質危害預防標準 (http://laws.iIosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

## 十六、其他資料

**修訂日期** 15-May-2024
**修訂摘要** 不適用.

**培訓建議**
化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

**說明**

CAS - 化學文摘社登記號碼
EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單
PICCS — 菲律賓化學品與化學物質清單
IECSC - 中國現有化學物質名錄
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄
DSL/NDSL — 加拿大國內物質清單／非國內物質清單
ENCS - 日本現有和新化學物質
AICS - 澳大利亞化學物質目錄
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)
DNEL - 衍生出來的無影響水平
RPE - 呼吸防護器材
LC50 - 致命濃度50%
NOEC - 無明顯效應濃度
PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值
IARC - 國際癌症研究機構
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 致命劑量50%
EC50 - 有效濃度50%
POW - 分配係數 辛醇:水
vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會
ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》
OECD - 經濟合作與發展組織
BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則
MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》
ATE - 急性毒性評估
VOC -(揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束